Dolor agudo en cirugía torácica

Consideraciones del dolor agudo postoperatorio. Situaciones clínicas. Procedimientos quirúrgicos

tech

CONTENIDO

1. Objetivos

2. Introducción al dolor agudo postoperatorio en cirugía torácica

3. Epidemiología

4. Factores que influyen en la prevalencia del dolor agudo postquirúrgico

5. Fisiopatología del dolor agudo postoperatorio

6. Implicaciones clínicas del dolor agudo postoperatorio tras cirugía torácica

7. Consideraciones específicas del paciente sometido a cirugía torácica

8. Modelos de analgesia en cirugía torácica

9. Terapias farmacológicas en cirugía torácica

Opioides más empleados en el tratamiento del DAP

10. Técnicas invasivas para el control del dolor agudo postoperatorio

Vía epidural
Inyección intratecal de opiáceos
Bloqueos nerviosos regionales

11. Bibliografía

Objetivos

1. Conocer acerca de las características del dolor agudo postoperatorio después de una cirugía de tórax.
2. Profundizar acerca del manejo del DAP.
3. Conocer acerca de las técnicas invasivas para el tratamiento del DAP.

Introducción al dolor agudo postoperatorio en cirugía torácica

Como afirma catalá y Moral (11):

> El dolor es un síntoma que expresa el paciente como algo desagradable, a veces tanto que se convierte en un enorme sufrimiento con el que es difícil convivir. En la mayoría de las ocasiones, el síntoma dolor está relacionado con una lesión o una enfermedad. No obstante, el dolor como síntoma que expresa el paciente es el resultado de un proceso "elaborado y complejo" propio de cada persona, variable en el tiempo y que puede aumentar o disminuir por diferentes motivos, como el estado de ánimo, su actividad física o incluso por otras experiencias vividas con anterioridad. Todo esto puede hacer entender la dificultad que entraña, en muchas ocasiones, el tratamiento del dolor agudo y crónico.
>
> Si se enfoca esto desde el punto de vista del dolor agudo postoperatorio, todo parece más fácil, pues, se encuentra un síntoma que acompaña a un proceso conocido y hasta cierto punto esperado, relacionado directamente con una lesión tisular, limitado en el tiempo y con tratamientos analgésicos al alcance de la mayoría de hospitales o centros donde se realiza el proceso. (p. 1)

Pero, a pesar de estas premisas, "el dolor agudo postoperatorio sigue siendo un problema en la mayoría de países desarrollados, donde la medicina ha avanzado enormemente en los últimos 30 años" (11, p. 1). El dolor agudo postoperatorio es una experiencia subjetiva y multidimensional. Su manejo es complejo y precisa de un abordaje global y multidisciplinario.

La American Association of Anesthesiologists (ASA) define a este como el dolor que está presente en el paciente quirúrgico debido a una enfermedad, un procedimiento quirúrgico y sus complicaciones o una combinación de ambos. La International Association for the Study of Pain (IASP) añade que se trata de una experiencia sensitiva y emocional desagradable, asociada a una lesión tisular real o potencial. Ambas definiciones se complementan, pero, desde un punto de vista clínico, lo más importante es saber que es un dolor agudo, predecible, de inicio reciente, duración limitada y que aparece como consecuencia de la estimulación nociceptiva de los distintos tejidos y órganos, resultante de la agresión directa o indirecta producida por la cirugía. Su característica más destacada es que presenta una intensidad máxima en las primeras 24 horas y posteriormente va disminuyendo de forma progresiva (1, p. 5-6).

Figura 1. La operación. Tomado de: Gaspare Traversi. 1753-54.

El dolor que acompaña a la cirugía torácica es notable por su intensidad y duración. Algunos autores señalan que entre 40-70 % de los pacientes experimentan dolor tras la cirugía torácica, el dolor posoperatorio constituye una considerable preocupación. Crónicamente el dolor puede durar de meses a años, incluso aun los niveles más bajos de dolor pueden disminuir la función pulmonar (1).

El dolor agudo es la principal causa de complicaciones respiratorias posoperatorias. Los volúmenes pulmonares después de la cirugía torácica pueden reducirse hasta 50 % y una agresiva terapia analgésica permite mejorías de la función pulmonar no vistas con la terapia estándar. Cuando el dolor persiste, la actividad física está reducida, e incluso los niveles bajos de dolor han sido asociados con la actividad física y social reducida como percepciones globales de salud disminuida. Su mal control afecta negativamente a la calidad de vida, con gran repercusión para las instituciones del área de salud. En este sentido es ineludible para los profesionales de la salud mantener la habilidad clínica del conocimiento del manejo del dolor, existiendo la obligación de aliviar el sufrimiento del paciente (2) *(Figura 1)*.

Epidemiología

Más de 230 millones de pacientes son intervenidos anualmente en el mundo, y esta cifra va en aumento por el envejecimiento poblacional, especialmente en España (3).

Entre el 40-70 % de los pacientes experimentan dolor tras la cirugía torácica. El dolor postoperatorio en toracoscopía tiene una incidencia del 80 %. En la actualidad, el dolor agudo postoperatorio tiene una alta incidencia correspondiendo hasta al 50 % en cirugía no torácica y de hasta el 80 % cirugía de tórax. Las causas atribuidas a su alta prevalencia son varias, pero las más importantes se derivan de la escasa importancia al síntoma dolor durante el periodo postoperatorio y a su repercusión, poca objetivación de la intensidad del dolor y del tipo de dolor que presenta el paciente durante el ingreso hospitalario. El mal uso de los fármacos analgésicos o coadyuvantes, y el escaso conocimiento de las técnicas de analgesia regional u otras técnicas analgésicas alternativas. Se reporta que en Estados Unidos el 80 % de los pacientes sufren de dolor postoperatorio, con menos del 50 % de esta población recibiendo un manejo adecuado de alivio del mismo. Además, el 75 % presentan dolor de intensidad moderada a extrema (4) *(Figura 2)*.

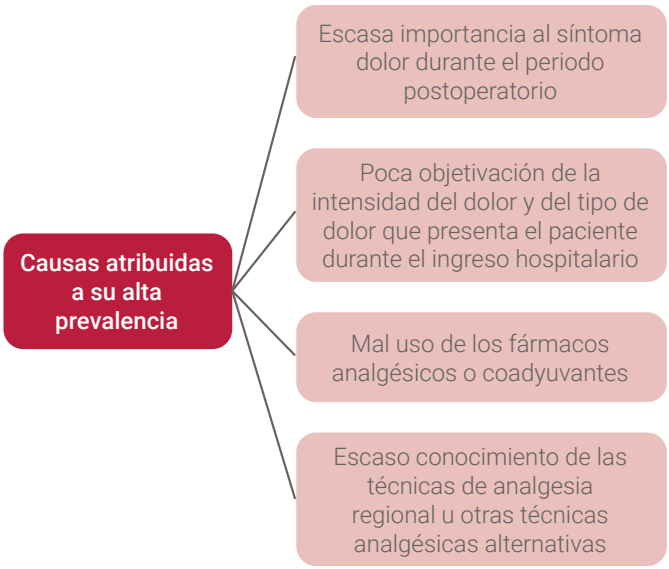

Figura 2. Epidemiología del dolor. Tomado de: Elaboración propia.

Factores que influyen en la prevalencia del dolor agudo postquirúrgico

Existen diferentes factores que se relacionan con la presencia, intensidad y el consumo de analgésicos durante el periodo perioperatorio, pero, la capacidad para predecir la presencia de Dolor Agudo Postoperatorio (DAP) en un determinado procedimiento y paciente es limitada. Sin embargo, gracias a diferentes estudios se conocen factores quirúrgicos, anestésicos y del paciente que se relacionan con la aparición del mismo, y en función de estos factores se clasifican los procedimientos, según produzcan dolor leve, moderado o intenso (3) *(Tabla 1)*.

Factores asociados a la prevalencia del DAP		
Asociados al paciente	**Asociados al tipo de cirugía**	**Asociados a la analgesia**
Edad	Agresividad	Protocolos específicos
Género	Extensión	Uso de técnicas locorregionales
Ansiedad	Duración	Competencias
Catastrofismo	Experiencia del cirujano	Recursos
Dolor previo	Programa "*fast-track*"	Organización (UDA)
Tratamiento analgésico Genética		

Tabla 1. Factores asociados a la prevalencia del DAP. Tomado de: elaboración propia.

Fisiopatologia del dolor agudo postoperatorio

Su fisiopatología es compleja, pero se debe saber que el dolor postoperatorio se genera mediante dos mecanismos:

- **Mecanismos directos:** por sección de terminaciones nerviosas a la altura de las diferentes estructuras afectadas por la manipulación quirúrgica.
- **Mecanismos indirectos:** por liberación de sustancias alógenas capaces de activar o sensibilizar los receptores (nociceptores) encargados de procesar la sensación nociceptiva (sensación de dolor).

A partir de estos diferentes mecanismos se originan una serie de impulsos nociceptivos que, al alcanzar el sistema nervioso central, desencadenan toda una reacción en cascada que afecta varios órganos y sistemas (respiratorio, cardiocirculatorio, digestivo y endocrino-metabólico), lo que define la reacción del organismo frente al accionar quirúrgico. Así pues, el dolor postoperatorio aparece, fundamentalmente, como consecuencia de la estimulación nociceptiva resultante del accionar quirúrgico sobre los distintos órganos y tejidos. Los nociceptores son terminaciones nerviosas libres de dos tipos principalmente, los mecanorreceptores *Aδ* (mielínicos) y los receptores *C* polimodales (amielínicos).

Ambos tienen un umbral alto de activación. La sensación de dolor se produce por la estimulación directa de estas terminaciones nerviosas. Pero, también la inflamación producida por el procedimiento quirúrgico producirá una sensibilización periférica que aumenta la sensibilidad de estos nociceptores, o lo que es lo mismo, disminuye su umbral de activación. En este fenómeno de sensibilización periférica participan diversas sustancias como las prostaglandinas, potasio, bradicininas, sustancia *P*, péptido asociado al gen de la calcitonina e histamina (2).

Por otra parte, la toracotomía es una de las incisiones quirúrgicas más dolorosas. La exposición quirúrgica de la cavidad torácica causa daño a múltiples estructuras nociceptivas en la pared del tórax y las vísceras cardiopulmonares, provocando una alta incidencia de dolor posoperatorio agudo. Dentro de los mecanismos de nocicepción que corresponde con el proceder quirúrgico y provocan dolor agudo en cirugía torácica se pueden encontrar:

- Dolor ipsilateral del hombro.
- Trauma quirúrgico incisional y local.
- Catéteres vasculares, arteriales y venosos.

Existen muchos factores que contribuyen al dolor postoperatorio en cirugía torácica, como son la separación costal durante el procedimiento, la resección del parénquima pulmonar, dislocación de las articulaciones costovertebrales, fracturas incidentales de costillas, lesión de nervios intercostales y el dolor pleurítico causado por la inserción de drenajes torácicos, así como otros mecanismos fisiológicos, como el control de secreciones durante el periodo postoperatorio o la tos.

Es de suma importancia el control del dolor, tanto en procedimientos realizados a través de un abordaje abierto (toracotomía) como en abordajes mínimamente invasivos (VATS, acrónimo de *Video-Assisted Thoracic Surgery*), para prevenir complicaciones postoperatorias como consecuencia de la inmovilización de los músculos respiratorios por parte de los pacientes. Aquellos pacientes con dolor severo después de la operación tendrán un esfuerzo respiratorio deficiente y una capacidad residual funcional disminuida. Estas complicaciones pulmonares pueden derivar en el cierre de la vía aérea, atelectasia, síndrome del distrés respiratorio del adulto, insuficiencia respiratoria e hipoxemia tisular (5, p. 3).

La cirugía mínimamente invasiva torácica realizada mediante videotoracoscopia (VATS) es un método bien establecido para la realización de prácticamente cualquier intervención quirúrgica en cirugía torácica, desde procedimientos de baja dificultad como biopsias pulmonares o pleurales hasta aquellos técnicamente más exigentes como resecciones pulmonares con reconstrucción vascular o bronquial e incluso resecciones ampliadas a pared torácica (5, p. 3).

Aunque es considerado como un procedimiento menos traumático que la toracotomía, el tratamiento del dolor postoperatorio en estos pacientes siguen siendo una preocupación. La fisiopatología del dolor tras la realización de VATS no difiere mucho de la propia toracotomía abierta, ya que se debe principalmente a la incisión quirúrgica, el traumatismo local, la presencia de un drenaje torácico y al síndrome de hombro doloroso. En general, tanto la respuesta inflamatoria como los estímulos nocivos parecen menores en VATS, ya que los abordajes mínimamente invasivos son menos traumáticos gracias a una incisión quirúrgica más pequeña y a una menor compresión del nervio intercostal debido al menor estiramiento del separador costal o al mínimo atrapamiento durante el cierre del campo quirúrgico; lo cual repercute en una menor reacción inflamatoria frente a la agresión. Sin embargo, el dolor postoperatorio agudo, especialmente después de la realización de resecciones pulmonares mayores, sigue siendo desde moderado hasta intenso (5, p. 3-4).

Ahora bien, es importante tener presente lo siguiente:

- **Dolor ipsilateral del hombro (DIH):** dolor agudo que se presenta después de la resección pulmonar, independientemente de la técnica quirúrgica empleada. Suele ser el principal síntoma predominante en pacientes cuyo dolor incisional está bien controlada por bloques locales o regionales. Con etiología multifactorial, donde se plantea la disgregación del dolor post-toracotomía. Se describe como un dolor sordo y punzante de intensidad moderada a severa en la región del músculo deltoides y la clavícula lateral, que ocurre en el lado de la cirugía, dentro de las dos horas posteriores a la intervención.

Generalmente, dura de uno a tres días o hasta que se extrae el drenaje torácico. El dolor ipsilateral del hombro es menos común después de la cirugía mínimamente invasiva, en comparación con la toracotomía abierta, y la incidencia es alta, pudiendo llegar al 53 %. La hiperestesia crónica, hipoestesia, disestesia, alodinia y movilidad reducida se han atribuido al DIH. Su etiología es multifactorial, y se considera que la causa más frecuente es la irritación de las superficies pleurales del diafragma, el pericardio y el mediastino, con conducción nerviosa aferente a través del nervio frénico. La lesión relacionada con la posición de los ligamentos del hombro con afectación miofascial o la transección de un bronquio mayor, pueden ser factores contribuyentes.

- **Trauma quirúrgico incisional y local:** este puede ser causado por la incisión quirúrgica, el aplastamiento de los nervios intercostales durante la angulación de los instrumentos, el trauma sobre las costillas, la luxación de la articulación costovertebral, el dolor muscular tras la sección del dorsal ancho y el trapecio, la lesión traqueobronquial, la irritación pleural debido a los drenajes torácicos y el dolor visceral causado sobre el parénquima del pulmón, pericardio o diafragma.
- **Catéteres vasculares arteriales y venosos:** las sondas urinarias, los drenajes torácicos, dolores posturales debido a la dureza de la mesa, y las posiciones quirúrgicas extremas, son una fuente importante de dolor tras las primeras horas de postoperatorio.

Implicaciones clínicas del dolor agudo postoperatorio tras cirugía torácica

La cirugía torácica ha experimentado importantes avances en los últimos años relacionados con las técnicas anestésicas y quirúrgicas y la prevención y el manejo de las complicaciones relacionadas con el procedimiento. Esto ha permitido mejorar los resultados clínicos de los pacientes sometidos a este tipo de intervención. A pesar de ello, los procedimientos de cirugía torácica, especialmente los relacionados con la resección pulmonar, no están exentos de riesgo, con una morbimortalidad asociada considerable. Los protocolos *Fast track* o *Enhanced recovery after anesthesia*, la cirugía mínimamente invasiva y el manejo anestésico intraoperatorio mejoran el pronóstico y la seguridad de los procesos de cirugía torácica. El DAP se considera la principal causa de las complicaciones pulmonares postoperatorias, ya que incluso niveles bajos de dolor disminuyen la función pulmonar. Los volúmenes pulmonares después de la cirugía torácica pueden reducirse hasta un 50 %, por lo que una analgesia efectiva es fundamental para facilitar una fisioterapia respiratoria precoz (6, p. 1).

Los pacientes postoperados de cirugía torácica mayor requieren una vigilancia intensiva, especialmente las primeras 24-72 horas del postoperatorio inmediato. El ingreso en la UCI se recomienda especialmente en los pacientes con comorbilidad, con reserva cardiopulmonar reducida, con resecciones pulmonares extensas y en los que requieren soporte por fallo de algún órgano con riesgo vital (6, p. 1).

Durante el periodo postoperatorio la monitorización intensiva cardiorrespiratoria, el manejo adecuado de los drenajes torácicos, el control agresivo del dolor (analgesia multimodal y técnicas anestésicas regionales), las náuseas y la rehabilitación multimodal son elementos claves para evitar eventos adversos. Entre las complicaciones médicas destacan la insuficiencia respiratoria, las arritmias, las infecciones respiratorias, las atelectasias y la enfermedad pulmonar tromboembólica. Las complicaciones quirúrgicas más frecuentes son el hemotórax, el quilotórax, la fístula broncopleural y la fuga aérea prolongada *(tabla 2)*. El manejo multidisciplinar de estos pacientes durante todo el periodo perioperatorio es esencial para asegurar los mejores resultados quirúrgicos (6, p. 1).

Complicaciones médicas	Complicaciones quirúrgicas
Insuficiencia respiratoria	Hemotórax
Las arritmias	Quilotórax
Infecciones respiratorias	Fístula broncopleural
Atelectasias	Fuga aérea prolongada
Enfermedad pulmonar tromboembólica	

Tabla 2. Complicaciones médico-quirúrgicas de las cirugías torácicas. Fuente: elaboración propia.

Consideraciones específicas del paciente sometido a cirugía torácica

Los pacientes que son sometidos a cirugía torácica destacan una alta morbimortalidad desde el punto de vista cardio-respiratorio debido a ciertas características comunes que actúan condicionando una menor reserva funcional y una mayor susceptibilidad a padecer DAP. Estas características se pueden clasificar en factores pre, intra o postoperatorios.

Dentro de la evaluación preoperatoria es relevante realizar una evaluación nutricional objetiva, ya que la desnutrición se asocia a disfunción del sistema inmune, fatigabilidad muscular y dificultades en la cicatrización, todo lo anterior genera impacto negativo en la recuperación y estadía hospitalaria.

La evidencia sugiere que se debe aconsejar al paciente suspender el tabaquismo por al menos 4 semanas previo a la intervención, lo que disminuye las complicaciones respiratorias y puede ser la instancia que permita el cese definitivo del consumo de tabaco.

No se debería olvidar la participación del equipo de salud mental en la evaluación y manejo en el periodo preoperatorio, tanto para el apoyo de manejo de adicciones (tabaco, alcohol, benzodiapzepinas, por ejemplo) desde el punto de vista conductual y farmacológico.

Hay evidencia que indica que medidas simples pueden mejorar las condiciones preoperatorias de los pacientes. Un ejemplo claro de esto son los programas de rehabilitación cardiopulmonar previos a la cirugía, que pueden mejorar la función pulmonar de los pacientes, disminuir las complicaciones pulmonares posoperatorias, mortalidad y días de estadía hospitalaria. Además, la rehabilitación previa a la cirugía permite familiarizar al paciente a una rutina de ejercicios que deberá continuar y será fundamental en el posoperatorio inmediato y tardío. Es importante destacar que se han observado buenos resultados incluso con ejercicios cardiovasculares menores como caminar.

En ese orden de ideas, se debe saber lo siguiente:

- **Manejo perioperatorio anestésico**

  El principal objetivo del manejo perioperatorio es tratar de generar el mínimo impacto negativo en el funcionamiento de todos los sistemas del paciente asociados a la intervención quirúrgica (7, p. 367).

  En lo que se refiere al ayuno preoperatorio, tradicionalmente se recomienda el ayuno de alimentos sólidos livianos de 6 *h*, y de 2 *h* de líquidos claros. Existe evidencia de que la carga de líquidos carbohidratados previo a la cirugía se asocia a una recuperación más rápida, una estadía hospitalaria más corta, disminución de la incidencia de náuseas y vómitos posoperatorios, disminución de la resistencia insulínica posoperatoria (incluso en pacientes diabéticos) y aumento en el bienestar del paciente (7, p. 367-368).

  Por otro lado, la reposición de volumen en la cirugía torácica es un tópico controversial, ya que inmediatamente después de la resección pulmonar hay múltiples factores que aumentan el agua extravascular pulmonar (ELWI), dentro de los cuales está el volumen aportado en el intraoperatorio. El aumento del ELWI puede generar deterioro en el intercambio gaseoso que puede favorecer la aparición de daño pulmonar agudo (ALI) en el posoperatorio, por lo que se sugiere ser restrictivos con los aportes de volumen (7, p. 367). En concreto, se han sugerido aportes menores de 2 litros en el intraoperatorio y en 24 *h* no más de 3 litros; también está descrito el uso de bolos de albúmina.

  Tratando de causar el menor impacto, tanto en el pulmón operado como en el no operado, se han buscado modos ventilatorios protectivos, siguiendo los modelos de ventilación utilizados en los pacientes con síndrome de *distress* respiratorio agudo (SDRA) (7, p. 368).

  Durante la intervención quirúrgica y la ventilación monopulmonar (VMP) el trauma tisular, la hiperinsuflación alveolar, el colapso y reexpansión repetitiva de alveolos y la reperfusión, inducen liberación de citoquinas, llevando a una respuesta inflamatoria pulmonar, que facilita la aparición de un ALI en el posoperatorio (7, p. 368).

  La ventilación protectora (VP) busca reducir la respuesta inflamatoria y, consecuentemente, disminuir el riesgo de complicaciones respiratorias, evitando la sobredistensión alveolar y limitando los valores de presión meseta, aplicando técnicas de reclutamiento alveolar. Con respecto a la fracción inspirada de oxígeno (FiO^2), múltiples son las referencias que evidencian el daño producido por las altas concentraciones de oxígeno, tanto en la mayor producción de atelectasias como en el aumento de los radicales libres; por esto la FiO^2 debe ser la más baja posible con la que se pueda mantener una saturación de oxígeno mayor o igual a 90 % (7, p. 368).

  La mantención de la normotermia (temperatura central mayor o igual a 35 °C) debe ser una de las metas del manejo anestésico en el protocolo ERAS, por lo que su monitorización no debe ser olvidada y se deben tomar medidas activas para su mantención (7, p. 368).

  La hipotermia perioperatoria se asocia a *clearence* retardado de los anestésicos inhalados y endovenosos, alteraciones de la coagulación, aumento de las infecciones del sitio quirúrgico, aumento del consumo de oxígeno y aumento de los eventos cardiacos adversos. Todos los anteriores, pueden enlentecer el despertar y dificultar la rápida recuperación (7, p. 368).

  Finalmente, dentro de los pilares de los protocolos ERAS está el óptimo manejo y control del dolor, tema que en cirugía torácica es un desafío mayor. El paso de toracotomías (cirugías abiertas) a videotoracoscopías (cirugías cerradas) ha disminuido la intensidad de la injuria quirúrgica, sin embargo, siguen siendo de las cirugías que producen más dolor y tienen mayor riesgo de dejar a los pacientes con dolor crónico posoperatorio (7, p. 368).

  Además, la cirugía torácica tiene un posoperatorio altamente exigente desde el punto de vista funcional, que requiere un óptimo control del dolor, tanto en reposo como en actividad, para cumplir los objetivos de la kinesioterapia respiratoria. Todo lo anterior, en pacientes con reservas funcionales habitualmente disminuidas, múltiples patologías asociadas y condición física deteriorada. La herramienta que mejor puede responder a todos los requerimientos analgésicos mencionados previamente es la analgesia multimodal, entendiéndola como la sumatoria de un conjunto de acciones, farmacológicas como no farmacológicas,

en distintos niveles del procesamiento del dolor, que buscan lograr óptimo control con mínimos efectos adversos (7, p. 368).

Actualmente, no hay una técnica de anestesia regional que sea el *gold standard* para el manejo del dolor de las cirugías torácicas mínimamente invasivas (7, p. 369). Por extensión de lo que se conoce de las toracotomías, se extrapola el beneficio que podría tener la analgesia epidural torácica en la cirugía abierta donde sí constituye el *gold standard* para el control del dolor. Así como la analgesia por bloqueo paravertebral, que está indicada cada vez con mayor énfasis, especialmente en pacientes donde no es posible manejar mediante analgesia epidural torácica.

Se están revisando diferentes técnicas analgésicas que estén en sintonía con la injuria quirúrgica, por ejemplo, el bloqueo del serrato anterior y el bloqueo del plano erector espinal. También, se sigue investigando sobre si las técnicas de punción única o si los catéteres son la mejor alternativa analgésica y sobre el uso de nuevos anestésicos locales de larga duración (7, p. 369).

- **Manejo perioperatorio quirúrgico**

  Con relación en mejorar el confort y favorecer la movilización del paciente, se ha demostrado que en la mayoría de las resecciones y donde no hay fuga aérea evidente es seguro dejar solo un drenaje. Asociado a lo anterior, también se incentiva la utilización de drenajes blandos y cada vez más pequeños.

  En el caso de que el paciente requiera una toracotomía clásica, este se beneficia con una toracotomía sin sección de las fibras musculares, toracotomía amiotómica o *Muscle sparing thoracotomy*. Finalmente, se sugiere evitar la compresión del espacio intercostal durante el cierre del abordaje que mejora el dolor posoperatorio (7, p. 369).

- **Manejo posoperatorio**

  El cuidado en el posoperatorio tiene como objetivo asegurar las condiciones para un rápido retorno a la funcionalidad del paciente.

  Para lograr este objetivo es fundamental tener: óptimo control del dolor, realimentación precoz y movilización temprana (7, p. 369).

  En algunos centros se ha dispuesto de unidades de recuperación avanzada, evitando que la Unidad de Cuidados Intensivos sea el destino del paciente tras la cirugía, con el objetivo de una rehabilitación intensiva, que contemple una movilización temprana y agresiva (7, p. 370).

Ya se comentó previamente sobre las estrategias de control de dolor, solo queda por agregar que es importante considerar el momento de planificar un esquema analgésico los altos requerimientos de movilidad de estos pacientes, por lo que las bombas que permitan refuerzos a demanda del paciente (equipos de PCA), portátiles y livianas o el uso de bombas de infusión elastoméricas son de preferencia (7, p. 370).

Para lograr una realimentación precoz, es importante utilizar todas las herramientas para prevenir náuseas y vómitos en el posoperatorio, haciendo un uso prudente de opioides. Por otro lado, en el posoperatorio, se debe continuar el plan de soporte nutricional planteado en el periodo preoperatorio, para entregar todo el aporte calórico requerido para superar el *stress* de la cirugía, lograr una correcta cicatrización, apoyar nutricionalmente los requerimientos que trae consigo la rehabilitación física del paciente y corregir los déficits pesquisados en el periodo preoperatorio. El retiro precoz del drenaje se correlaciona con menos dolor y facilita la movilización, con volúmenes menores a 5 ml/kg/24 *h* en caso de que no sea francamente hemático o quiloso (7, p. 370).

Los drenajes digitales han sido un buen aporte para la realización de una aspiración balanceada. Útil en medir la fuga aérea en las últimas horas y no solo al momento de la evaluación (7, p. 370).

La ausencia de fuga durante 6 *h* o incluso fugas de menos de 40 ml/min en más de 12 *h*, permiten el retiro del tubo. Estudios recientes señalan que el mejor nivel de aspiración de los drenajes es mantener el drenaje a -2 cmH_2O, y que la aspiración favorecería la fuga aérea (7, p. 370).

El reposo absoluto está asociado con consecuencias perjudiciales en la función pulmonar, reduce la masa muscular y aumenta el riesgo de fenómenos tromboembólicos. Es posible movilizar a los pacientes de manera segura ya a las 4 *h* de la cirugía de resección pulmonar, con un beneficio positivo en la necesidad de oxígeno suplementario y recuperación psicológica (7, p. 370).

Ya el año 1949, Leithauser y colaboradores., reconocieron que "la deambulación temprana era esencial para el bienestar y la seguridad de los pacientes sometidos a cirugía"; previene complicaciones respiratorias con un impacto clínico y económico significativo; contribuye a prevenir la insuficiencia respiratoria posoperatoria y promueve la recuperación precoz de los pacientes (7, p. 370).

Por todo lo anterior, la rehabilitación física y respiratoria, debe comenzar lo antes posible. Estos "entrenamientos" abarcan ejercicios de expansión torácica, corrección postural, aclaramiento de secreciones bronquiales, entrenamiento físico combinado con entrenamiento muscular inspiratorio, lo que ha demostrado mejorar resistencia, reducir la disnea y mejorar la calidad de vida (7, p. 370).

La disnea, el dolor, la fatiga y la limitación en las actividades diarias a menudo ocurren en pacientes sometidos a cirugía pulmonar y pueden determinar una pérdida significativa de su calidad de vida después del alta. La función pulmonar parece recuperarse en los primeros tres meses, mientras que la tolerancia al ejercicio crece más lentamente, recuperando un máximo después de aproximadamente un año (7, p. 370).

Modelos de analgesia en cirugía torácica

El dolor agudo postoperatorio se considera como un intervalo en el que el paciente da por hecho que habrá un sufrimiento imprescindible e inevitable para poder llegar al beneficio que le proporcionará la cirugía.

Actualmente este concepto ha cambiado, ya que el paciente intervenido quirúrgicamente tiene derecho a no presentar dolor antes, durante y después de la cirugía. La incidencia del dolor severo en el postoperatorio se sitúa según Bonica J J, entre el 40 y 70 % de casos como consecuencia de la ineficacia de las pautas analgésicas tradicionales.

El tratamiento del dolor postoperatorio requiere atención especial dada las importantes repercusiones que tiene en la correcta recuperación del paciente tras la intervención quirúrgica. Sin embargo, a pesar de los impresionantes avances científicos en medicina, los pacientes sometidos a cirugía continúan padeciendo dolor, que en la mayoría de las veces es controlable e incluso evitable.

Hay múltiples evidencias en la literatura que demuestran que el mal manejo del dolor agudo repercute en la morbimortalidad postoperatoria, y complica el tratamiento en el corto plazo, aumentando la cantidad de fármacos y costos. Por otro lado, favorece, además, la cronificación del dolor, y a largo plazo trae consecuencias psicológicas, como ansiedad, miedo, alteraciones del sueño y del comportamiento. A pesar de que las técnicas quirúrgicas han mejorado, en muchos casos no se realiza un adecuado control del dolor postoperatorio, lo que conlleva un incremento de la estancia en el hospital y predisponer a complicaciones (8).

Para el tratamiento del DAP las primeras experiencias dolorosas deben manejarse correctamente, ya que servirán de experiencia positiva o negativa frente a experiencias posteriores. El tratamiento debe ser sistemático (horario), anticipado al evento doloroso (analgesia preventiva) y multimodal, es decir, atacando las diversas vías del dolor en distintos puntos y de forma simultánea.

Actualmente la tendencia es emplear APM (Analgesia postoperatoria multimodal) mediante fármacos y técnicas con diferente mecanismo de acción que crean efectos sinérgicos con un perfil reducido de efectos secundarios, aademás de otras medidas no farmacológicas como la adecuada selección del paciente, educación preoperatoria, modificación de la técnica quirúrgica favoreciendo la cirugía mínimamente invasiva (videotoracoscopia, mini toracotomía), evitar resección costal, extensión de la preservación del nervio intercostal, entre otros.

Aunque la definición y la eficacia de la APM son debatidas, varios estudios sugieren, de manera sólida, que el abordaje mediante APM conduce a la reducción del dolor y/o el uso de analgésicos tras la cirugía torácica. Por tanto, se considera que la APM es la estrategia más eficaz para controlar el DAP tras cirugía torácica.

La analgesia postoperatoria multimodal comprende la combinación de varias técnicas y analgésicos, como, por ejemplo:

- Utilización de AINE y técnicas de analgesia regional (bloqueos nerviosos periféricos y de plexos). (Recomendación fuerte con alto nivel de evidencia).
- Opioides vías endovenosas con sistemas de PCA (analgesia controlada por el paciente), la cual puede ser empleada en previo entrenamiento del paciente más AINE y/o bloqueos. (Recomendación fuerte, evidencia de calidad moderada).
- Epidurales continúas con bombas de infusión o en bolos más AINE.
- AINE y opioides IV.
- Epidurales donde se combinan anestésicos locales y adyuvantes como opioides, bloqueantes de los receptores N-metil-D-aspartato (NMDA), benzodiacepinas, agonistas alfa 2 adrenérgicos, entre otros.
- Infiltración de campo con anestésicos locales más AINE y/o opioides *(Figura 3)*.

Con la analgesia postoperatoria multimodal se emplean dosis menores debido a que la combinación de técnicas y medicamentos potencia el efecto analgésico, brindando una mejor analgesia postoperatoria con menos efectos colaterales (8).

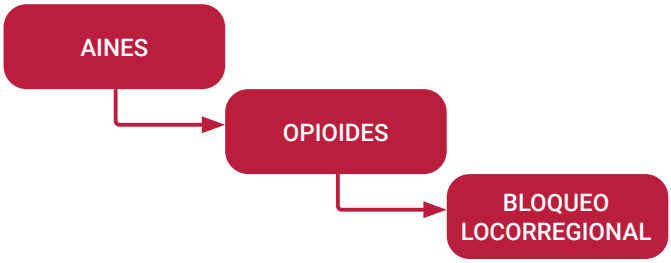

Figura 3. Analgesia multimodal en cirugía torácica. Tomado de: elaboración propia.

Terapias farmacológicas en cirugía torácica

Como se mencionó anteriormente, los analgésicos sistémicos son un pilar fundamental para el control del DAP. Pueden emplearse de forma aislada si las técnicas invasivas están contraindicadas, o combinadas, ya que así aumenta la eficacia y se disminuyen los efectos adversos.

Los analgésicos se dividen en no opiáceos y en opiáceos. Dentro de los no opiáceos o conocidos también como coadyuvantes están los AINES, inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa-2, gabapentoides, antagonistas de los receptores NMDA y los agonista alfa-2 adrenérgicos *(Tabla 3)*.

Estos presentan diferentes mecanismos de acción que actúan sinérgicamente para prevenir el DAP.

Los antiinflamatorios no esteroideos (AINES) son, junto a los opioides, los fármacos más utilizados en el tratamiento del DAP. Además de su efecto analgésico, presentan propiedades antitérmicas y antiinflamatorias. Estos constituyen el primer escalón de la Escalera Analgésica de la OMS.

Su mecanismo de acción consiste, principalmente, en inhibir la enzima ciclooxigenasa (COX), la cual produce, a partir del ácido araquidónico, las prostaglandinas (responsables del dolor y la inflamación), las prostaciclinas (mediadoras en la vasodilatación y en la agregación plaquetaria) y los leucotrienos (responsables de los efectos trombóticos y de la vasoconstricción). Se recomienda, así mismo, por parte de expertos, su uso como parte de la analgesia multimodal para el tratamiento del dolor posoperatorio en pacientes sin contraindicaciones (recomendación fuerte, evidencia de alta calidad).

El uso de AINE implica tanto ventajas como desventajas, las cuáles se desarrollan a continuación:

- **Ventajas:**
  - Eficacia en el dolor leve-moderado.
  - No producen dependencia.
  - Tienen un gran margen de seguridad y no requieren monitorización de los pacientes.
- **Desventajas:**
  - No son efectivos en dolores de mayor intensidad.
  - Pueden producir reacciones alérgicas.
  - Precaución en pacientes con alteraciones gastrointestinales y alteraciones hepáticas o renales (9).

Los fármacos opioides (analgésicos opiáceos) están indicados en el tratamiento del DAP. De acuerdo con la escalera analgésica de la OMS, los opioides se clasifican en dos grupos:

1. Opioides menores (débiles): codeína, dihidrocodeína, dextropropoxifeno y tramadol.
2. Opioides mayores (fuertes): buprenorfina, fentanilo, metadona, morfina, pentazocina y petidina.

El mecanismo de acción de los analgésicos opioides se caracteriza por la unión de estos a los receptores opioides distribuidos por el sistema nervioso central (SNC) y por el sistema nervioso periférico. Sobre el SNC tienen un gran poder analgésico, pero también pueden producir efectos adversos con una dosificación incorrecta como: depresión respiratoria, alteración de la conciencia (euforia/sedación), miosis, náuseas y vómitos. Sobre el sistema cardiovascular producen bradicardia e hipotensión, y sobre el sistema gastrointestinal pueden provocar estreñimiento. Los analgésicos opioides presentan, además, grandes ventajas para el manejo del DAP.

- **Ventajas de los opioides:**
  - En primer lugar, destaca su gran potencia analgésica y las mínimas probabilidades de fármaco dependencia, a pesar de la creencia popular.

Analgésicos no opiáceos empleados en el DAP por cirugía torácica	
Antiinflamatorios no esteroideos (AINES)	Útiles para ahorrar mórficos, pero tienen sus efectos secundarios en pacientes especialmente susceptibles, sobretodo el riesgo de fracaso renal, trastornos gastrointestinales y la disfunción plaquetaria
Paracetamol	Tiene pocos efectos secundarios y suele administrarse regularmente
Metamizol	Es una opción en los pacientes en los que los AINES están contraindicados
Inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa-2 (COX-2) (celecoxib, parecoxib, etoricoxib)	Uso controvertido por el riesgo de complicaciones cardiacas perioperatorias
Gabapentoides (gabapentina y pregabalina)	Son eficaces para reducir la dosis de mórficos. Tienen propiedades antineuropáticas, lo que hace pensar en que ellas pueden ser ideales para el dolor postoracotomía
Antagonistas de los receptores NMDA (ketamina)	NMDA (ketamina) Tiene probada capacidad analgésica. Son especialmente útiles en pacientes con dolor crónico preexistente o dependencia de opioides
Agonista alfa-2 adrenérgicos (dexmedetomidina)	Tienen propiedades analgésicas atribuidas a la reducción de la liberación de noradrenalina en las aferencias simpáticas periféricas

Tabla 3. Analgésicos no opiáceos empleados en el DAP por cirugia torácica. Tomado de: elaboracion propia.

- En segundo lugar, pueden administrarse por cualquier vía, siendo más recomendada la vía intravenosa o epidural, ya que la intramuscular resulta muy molesta para el paciente. Por vía intravenosa pueden administrarse a través de bolos, infusión continua o bombas de analgesia controlada por el paciente (PCA).
- Por último, añaden un efecto ansiolítico al efecto analgésico, ideal para tratar la ansiedad que un paciente puede tener tras ser intervenido quirúrgicamente.

- **Desventajas de los opioides:**
  - Se caracterizan por la aparición de los efectos adversos mencionados anteriormente, que requieren la monitorización y vigilancia del paciente. Por tanto, la enfermera deberá tener a su disposición equipamiento para lavado gástrico, reanimación cardiopulmonar (carro de parada) y el antídoto naloxona en caso de sobredosis.

Opioides más empleados en el tratamiento del DAP

Se emplean por vía IV (Intravenoso) durante el intraoperatorio y postoperatorio. El remifentanilo es ideal para el tratamiento del DAP, en forma de analgesia, controlado por el paciente, al alta pueden administrarse vía oral. Requiere que el paciente este despierto, colaborador y que sea capaz de auto administrarse el bolo PCA (analgesia controlada por el paciente). También requiere información y formación preoperatoria. El objetivo fundamental es reducir al mínimo posible la dosis de mórficos para evitar sus efectos deletéreos. De ahí que cada vez los analgésicos no opiáceos cobren mayor relevancia.

La buprenorfina es un agonista parcial de opiáceos derivado de la tebaína. Fue sintetizado en 1969 por KW Bentley. Tiene una estructura hexacíclica y fue comercializada por primera vez en los Estados Unidos en la década de 1980 por los laboratorios Reckitt & Colman como analgésico, con el nombre comercial de Buprenex 0,3 mg/mL inyectable (10).

En comparación con la morfina, es más liposoluble con una potencia 20 a 30 veces superior, convirtiéndose en una molécula atractiva para la aplicación por diferentes vías, intravenosa, sublingual, transdérmica (10).

Las dosis recomendadas para el manejo del dolor postquirúrgico, por grupos de edades, son: 2-12 años de 2-6 μg/kg cada seis a ocho horas; ≥ 13 años de 3 a 6 μg/kg en intervalos de hasta cada seis horas (10).

Los efectos adversos más frecuentes son náuseas y vómitos, y se presenta con relación en la dosis. Se ha observado que dosis menores de 4 μg/kg son efectivas y con pocas probabilidades de náusea y vómito (10).

Técnicas invasivas para el control del dolor agudo postoperatorio

Las técnicas invasivas o bloqueos locorregionales en cirugía torácica se pueden dividir en dos grupos fundamentales: Neuroaxiales y bloqueos nerviosos regionales. Entre los primeros se tienen los bloqueos epidurales e intratecales, mientras que entre los regionales son utilizados los paravertebrales, intercostales, del nervio frénico, del serrato anterior y el bloque del músculo erector de la columna *(Tabla 4)*. Además, se recomiendan las técnicas de anestesia regional periférica, específicas para el sitio quirúrgico en adultos y niños, para procedimientos con evidencia que indique eficacia, como componente de la analgesia multimodal para el tratamiento del dolor posoperatorio asociado con una serie de procedimientos quirúrgicos, incluida la toracotomía (recomendación fuerte, evidencia de alta calidad).

Neuroaxiales	Bloqueos nerviosos
Epidural	Paravertebral
Intratecal	Intercostal
	Nervio frénico
	Serrato anterior
	Músculo erector de la columna

Tabla 4. Técnicas invasivas o bloqueos locorregionales. Tomado de: elaboración propia.

Vía epidural

La analgesia por vía epidural consiste en la administración de fármacos mediante un catéter colocado en el espacio epidural: entre la duramadre y el ligamento amarillo.

Según el tipo de cirugía, la información nociceptiva que llega a la médula espinal tiene una distribución segmentaria a lo largo de la misma (9).

- Ventajas:
  - Proporciona significativamente un mayor alivio del DAP y un mayor confort postoperatorio comparado con la analgesia intravenosa con opioides. o Mejora la función pulmonar postoperatoria.
  - Prevención de taquiarritmias postoperatorias.
- Desventajas:
  - No ha demostrado sustanciales beneficios a largo plazo.

Los fármacos más utilizados en la analgesia epidural son los anestésicos locales, siendo la bupivacaína y la ropivacaína los fármacos por excelencia en la analgesia postoperatoria. Su efecto analgésico se debe a que producen bloqueo sensitivo, motor y vegetativos. Suelen asociarse opiáceos, generalmente morfina o fentanilo, para reducir la dosis de anestésicos locales y sus posibles efectos adversos, tales como la hipotensión y retención urinaria (bloqueo simpático) y la debilidad en los miembros inferiores (bloqueo motor) (9).

Inyección intratecal de opiáceos

Aunque reduce el dolor postoracotomía es menos eficaz que la AET y, además, no mejora tanto la función pulmonar postoperatoria ni previene las taquiarritmias. Habitualmente, si la AET esta contraindicada se emplean bloqueos nerviosos regionales. La inyección intratecal se reserva para casos excepcionales (pacientes en los que resulta imposible la colocación del catéter epidural o se plantean problemas para la retirada del mismo). Su principal inconveniente es que la duración de la analgesia se limita a la vida media del opiáceo empleado que no suele prolongarse más allá de 24 horas. Por eso se prefieren técnicas en las que pueden emplearse catéteres para infusión continua.

Bloqueos nerviosos regionales

- **Bloqueo paravertebral.**

  El objetivo principal es bloquear la transmisión neuronal del nervio intercostal ipsilateral a nivel de la raíz dorsal que se encuentra en el espacio paravertebral.

  Indicaciones: prevenir el DAP temprano postoracotomía.

  Se puede alcanzar el espacio paravertebral empleando la técnica clásica por referencia anatómica, guiado por ecografía o puede realizarlo el propio cirujano durante la toracotomía. Puede emplearse en punción única administrándose el anestésico local o en infusión continúa, alojando un catéter en el espacio paravertebral.

  - Ventajas:
    - » Más seguro.
    - » Menos efectos adversos sobre la hemodinámica.
    - » Menor riesgo de secuelas neurológicas al no actuar sobre el neuroeje.
  - Desventajas:
    - » El espacio paravertebral es un espacio virtual, la curva de aprendizaje con la técnica de referencia anatómica es variable.

- **Bloqueo intercostal.**

  El objetivo es bloquear no tan solo el nervio intercostal correspondiente a la metámera dolorosa sino también el inmediato superior e inferior. Este se realiza por referencia anatómicas.

  - Ventajas:
    - » o Técnica sencilla con amplio margen de seguridad.
    - » Se puede emplear en punción única o alojando un catéter para infusión continua.
  - Desventajas:
    - » Eficacia limitada sobre todo en las resecciones mayores.

- **Otros bloqueos.**
  - Bloqueo del nervio frénico.
  - Bloqueo del músculo erector de la columna.
  - Infiltración local de la herida quirúrgica y de los trócares: puede realizarse en los casos de minitoracotómia con videotoracoscopia asistida. Se recomienda emplear un anestésico local de larga duración.

Bibliografía

1. López Álvarez S, López Gutiérrez A, Vázquez Lima A. Claves para optimizar el tratamiento del dolor agudo posoperatorio domiciliario en cirugía ambulatoria; 2017.
2. Esteban MÁC. 5. Dolor postoperatorio. Actualización enfermera. 2021;14.
3. Aguilar JL, Aguilar JL. Situación actual del dolor agudo postoperatorio en el Sistema Nacional de Salud. Las tecnologías comunicación ayudan a conseguir un hospital (y atención primaria) sin dolor. Revista de la Sociedad Española del Dolor. junio de 2019;26(3):139-43.
4. Abella-Palacios P, Arias-Amézquita F, Barsella AR, Hernández-Porras BC, Narazaki DK, Salomón-Molina PA, *et al*. Control inadecuado del dolor agudo postoperatorio: prevalencia, prevención y consecuencias. Revisión de la situación en Latinoamérica. Rev Mex Anest. 24 de mayo de 2021;44(3):190-9.

5. Álvarez Herrero F. Control del dolor en el postoperatorio inmediato en cirugía torácica. [Internet]. [Valladolid]: Universidad de Valladolid; 2021. Disponible en: https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/41326/TFG-M-M1701.pdf?sequence=1&isAllowed=y
6. Muñoz de Cabo C, Hermoso Alarza F, Cossio Rodriguez AM, Martín Delgado MC. Manejo perioperatorio en cirugía torácica. Medicina Intensiva. 1 de abril de 2020;44(3):185-91.
7. Parra N. MF, Cáceres M. L, Ortega S. J, Valenzuela M. B, Jofré C. F, Monteagudo F. Y, *et al*. Recuperación mejorada después de cirugía torácica. ERAS. Revista de cirugía. agosto de 2019;71(4):366-72.
8. Navarrete SVM, Torre LBC de la, Briones ETC, Almeida GAA, Moreira RAM, Loor GYG. Técnicas analgésicas para el control del dolor postoperatorio. RECIMUNDO. 22 de febrero de 2019;3(1):1464-95.
9. Cacua AL. Proyecto de investigación: Experiencia de los pacientes que han utilizado bombas de analgesia controlada por ellos mismos para el tratamiento del dolor agudo postoperatorio en la Unidad del Dolor Agudo del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias. :33.
10. Gutiérrez-Román CI, de La Vega-Montiel V, Carrillo-Ruiz JD, Carrillo-Torres O, Posso-Sierra JJ. Eficacia terapéutica de la buprenorfina para tratamiento de dolor agudo postoperatorio en cirugía torácica por toracoscopía. Revista Mexicana de Anestesiología. 2021;44(2):98-104.
11. Catalá Puigbó E, y Moral García MV. Servicio de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor, Hospital Universitario de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, España.